

사용자 매뉴얼

HDMI 4K 60Hz Fiber (SC Type, 1-Core) Extender (Transmitter / Receiver)

OBUX-1C



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- OBUX-1C Tx x 1
- OBUX-1C Rx x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 2
- 3 pin Phoenix Connector x 2
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차	3p
1-2 제품 설명 및 일반 사양	4-8p
1-3 환경 및 신뢰성 규격	8p
1-4 주요 특징	9p
1-5 사용 방법	10p
1-6 제품 보증서	11p
1-7 연락처	12p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

Fiber Optic 전송기 OBUX-1C 는 최대 4K 60Hz (4:4:4) 해상도를 완벽하게 지원하는 고성능 광 송·수신기로, 멀티모드 (SC Type, OM3 이상) 전용 광케이블을 통해 영상신호를 최대 300M 거리까지 안정적으로 전송할 수 있습니다.

또한 아날로그 오디오 신호의 병합(Embedded) 및 추출 (De-embedded) 기능이 가능하도록 설계된 제품입니다.

본 제품은 압축 없이 원본 영상 신호 그대로 전송하며, 높은 색 심도 (Color Depth) 및 선명한 화질을 요구하는 방송/전시/회의실/컨트롤룸 환경에 최적화되어 있습니다.

더불어, 송신기는 3-pin 커넥터를 사용하여 아날로그 오디오 입력, 수신기는 아날로그 오디오 추출이 가능합니다.

• OBUX-1C Tx

항목	설명
모델명	OBUX-1C Tx
입력 신호	HDMI 1 Port, 3p Phoenix Connector Stereo 1 Port
출력 신호	Fiber Optic 1 Port (> 300m Multimode OM3)
해상도	Up to 4K 60Hz(4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz)
연결 단자	DC Power Jack, 3p Phoenix Connector for Stereo Audio Insertion, HDMI 19 Pin Female, 1 Core SC Type Fiber Optic, Mini USB(F/W update)
지원 사양	HDMI 2.0b, Dolby Atmos Audio 지원 HDR(Static, Dynamic [HDR+, Dolby Vision ...]) 지원
HDCP Compliant	HDCP v1.x , v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 1A
크기 (W x D x H)	120 x 73.8 x 30 mm (4.72"x2.91"x1.18")
무게	0.61lbs (0.28Kg)

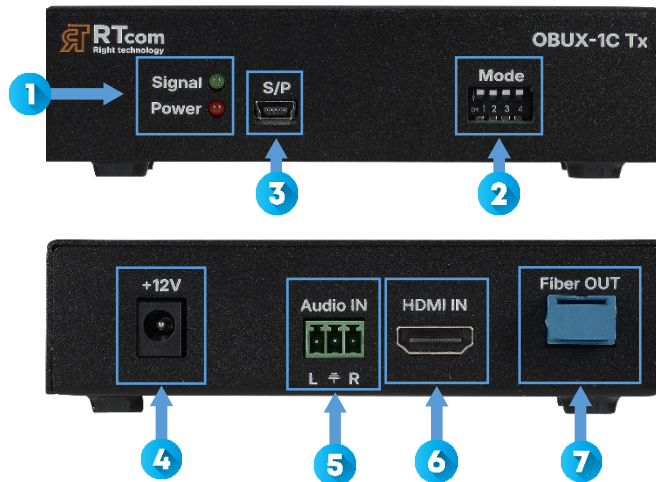
• OBUX-1C Rx

항목	설명
모델명	OBUX-1C Rx
입력 신호	Fiber Optic 1 Port (> 300m Multimode OM3)
출력 신호	HDMI 1 Port, 3p Phoenix Connector Stereo 1 Port
해상도	Up to 4K 60Hz(4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz)
연결 단자	DC Power Jack, 3p Phoenix Connector for Stereo Audio Extraction, HDMI 19 Pin Female, 1 Core SC Type Fiber Optic, Mini USB(F/W update)
지원 사양	HDMI 2.0b, Dolby Atmos Audio 지원 HDR(Static, Dynamic [HDR+, Dolby vision...]) 지원
HDCP Compliant	HDCP v1.x , v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 1A
크기 (W x D x H)	120 x 73.8x 30mm (4.72"x2.91"x1.18")
무게	0.61lbs (0.28Kg)

※ OBUX-1C Tx/Rx 는 멀티모드 전용으로, SC Type(OM3 이상) 전용 광케이블을 최대 300M 까지 사용할 수 있습니다.

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) OBUX-1C Tx 제품 이미지 및 설명



2) OBUX-1C Tx 전면 패널

1. 전면 LED 표시

1-1) PowerLED: 전원 상태 표시 LED

1-2) SignalLED: 비디오 신호 상태 표시 LED

2. Dip S/W: EDID 설정과 오디오 선택을 위한 DIP 스위치

1. 오디오 모드 ※ Default 값은 'OFF' HDMI Source입니다.

Dip switch	1	Audio Mode
Status	OFF	HDMI Source
Status	ON	Analog

2. EDID 설정 ※ Default 값은 'OFF' Through-pass입니다.

Dip switch	2	3	4	EDID Mode
Status	OFF	OFF	OFF	Through-pass
Status	ON	OFF	OFF	1920x1080p @60Hz
Status	OFF	ON	OFF	3840x2160p @30Hz
Status	ON	ON	OFF	3840x2160p @60Hz
Status	ON	ON	ON	* Through-pass EDID Fix

* Through-pass EDID Fix 기능 설정

- 1) Dip Switch 2,3,4 번을 OFF (Throughpass Mode) 후 Display EDID 를 OBUX-1C Tx 에 로드 합니다.
- 2) OBUX-1C Tx 에 PC 가 연결된 경우에는 그래픽 카드 설정에서 Display 정보를 확인 후 또는 PC 가 연결되지 않은 경우 약 5 초 후 OBUX-1C Tx 전원을 끄고 Dip Switch 를 Through-pass EDID Fix 로 설정하여 전원을 켜면 Through-pass 가 된 EDID 로 설정됩니다.

3. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

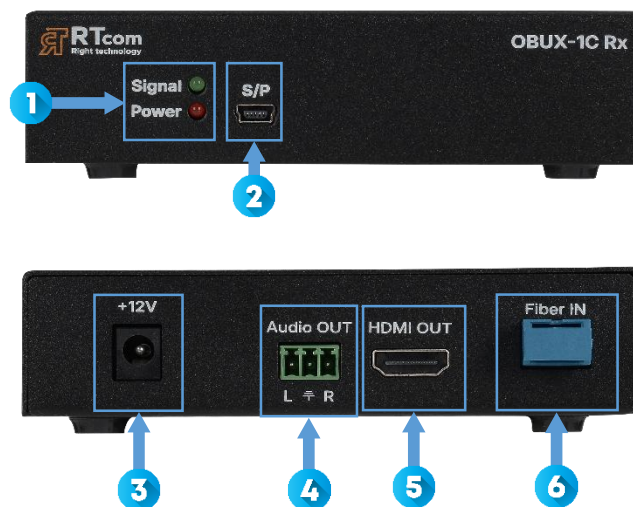
4. DC IN : DC +12V 1A 전원 인풋

5. Audio IN [L R] : 스테레오 오디오 입력 포트 (Phoenix Connector 3p)

6. HDMI IN : HDMI 입력 포트

7. FIBER OUT : 광 출력 포트

3) OBUX-1C Rx 제품 이미지 및 설명



4) OBUX-1C Rx 전면 패널

1. 전면 LED 표시

1-1) PowerLED : 전원 신호 표시 LED

1-2) SignalLED : 비디오 신호 상태 표시 LED

2. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

- 3. DC +12V 1A 전원 인풋
- 4. Audio OUT [L ⊥ R]: 스테레오 오디오 출력 포트 (Phoenix Connector 3p)
- 5. HDMI OUT: HDMI 출력 포트
- 6. FIBER IN: 광 입력 포트

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

OBUX-1C Tx 와 Rx 는 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질을 제공하도록 설계되어 있습니다. 멀티 모드 단독으로 사용 가능하며 최대 300m 까지 전송할 수 있습니다. 이러한 특성으로 외부 신호의 영향으로부터 안전하게 영상 신호를 전송 가능하다는 장점을 갖고 있습니다.

더불어, 비 압축 방식으로 설계되어 HDR10+와 Dolby vision 등 다양한 HDR 포맷을 폭 넓게 지원함으로써, 다양한 고화질 A/V 환경 구성에 최적화되어 있습니다.

오디오 병합 및 추출 지원

3.5mm Stereo 3-pin 입력 단자를 통해 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있으며, 3.5mm Stereo 3-pin 출력 단자를 통해 HDMI Source 오디오 또는 병합된 아날로그 오디오를 추출할 수 있습니다.

EDID 마인더 기능 지원

출력 포트에 연결된 디스플레이의 EDID 정보를 그대로 출력하거나 OBUX-1C Tx 에 저장된 내장 EDID 를 지정하며 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더 기능을 수행할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI V2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야 합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. 전송기 및 수신기에 HDMI 및 광 케이블 연결 전 모든 입력 소스와 디스플레이의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
2. OBUX-1C Tx 제품 하단에 부착된 스티커를 참조하여 전면에 위치한 딥 스위치 조작하시고, 원하시는 EDID 와 오디오 모드로 제품을 설정해주세요.
3. 설정된 OBUX-1C Tx 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스와 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. OBUX-1C Rx 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기와 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 광 케이블(OM3 이상, SC Type)로 연결해주세요.
6. DC +12V 1A 전원 어댑터를 송·수신기의 전원 포트에 연결하세요.
7. 정상 작동 시 OBUX-1C Tx 와 OBUX-1C Rx 의 Power LED 와 Signal LED 표시등이 모두 점등됩니다.

오디오 병합 및 추출

1. 오디오 병합

상단 과정 전, OBUX-1C Tx 전면에 위치한 딥 스위치 1 번을 ‘OFF’ 또는 ‘ON’ 위치에 설정하여 전원을 연결해주세요. Source Audio 모드에서 Analog Audio 모드로 변환되면, 후면에 위치한 [L R] 포트 위치에 병합하고자 하는 소스와 연결된 3 pin Phoenix 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

병합된 아날로그 오디오는 OBUX-1C Rx 의 HDMI 출력으로 출력 가능합니다.

2. 오디오 추출

OBUX-1C Rx 후면에 위치한 [L R] 포트 위치에 출력하고자 하는 아날로그 스피커와 연결된 3 pin 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

※ Analog Audio 병합 시, OBUX-1C Rx Stereo 출력 포트에 출력 가능합니다.

1-6 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	광 송수신기	모델명	OBUX-1C Tx / Rx
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.